WUOLAH

Examen-schedules.pdf

candela_pr88

Introducción a la Ingeniería del Software y los Sistemas de Información II

2º Grado en Ingeniería Informática - Ingeniería del Software

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática
Universidad de Sevilla

Accede al documento original

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo espacio

Necesito concentración

ali ali oooh esto con 1 coin me lo quito yo...

WUOLAH

Examen DeliverUS - Modelo B - Marzo (Schedules)

Tenemos que incorporar un nuevo requisito en la aplicación DeliverUS que consiste en que los productos estarán disponibles en unos ciertos horarios. En DeliverUS, los horarios (Schedules) representan intervalos concretos de tiempo (con hora de inicio y hora de fin en formato HH:mm:ss) en los que un restaurante o ciertos productos del restaurante están disponibles para pedidos. Esto permite definir claramente cuándo se pueden realizar pedidos de ciertos productos. Los horarios son útiles, por ejemplo, para ofrecer menús específicos de desayuno, almuerzo o cena, y para establecer horas concretas en las que ciertos productos pueden estar disponibles. Cada propietario de restaurante podrá definir los horarios para cada uno de sus restaurantes, y por lo tanto, cada producto se podrá asociar a uno de los horarios registrados para el restaurante al que pertenece.

Requisitos funcionales a implementar

RF1. Listado de horarios de restaurante: Como usuario, quiero listar los horarios de un restaurante para poder gestionarlos fácilmente
`GET /restaurants/:restaurantId/schedules`

RF2. Creación de horario: Como propietario, quiero crear un nuevo horario para gestionar la disponibilidad de mis productos
`POST /restaurants/:restaurantId/schedules`

RF3. Edición de horario: Como propietario, quiero editar un horario existente para ajustar la disponibilidad de mis productos
`PUT /restaurants/:restaurantId/schedules/:scheduleId`

RF4. Borrado de horario: Como propietario, quiero eliminar un horario que ya no necesito para ajustar los horarios de mi restaurante
`DELETE /restaurants/:restaurantId/schedules/:scheduleId`

RF5. Productos Activos y detalles de restaurante: Como usuario, quiero ver todos los detalles de un restaurante incluyendo solo los productos activos según el horario actual para consultar los productos disponibles
`GET /restaurants/:restaurantId/showWithActiveProducts`

RF6. Selección de horario en creación de producto: Como propietario, quiero poder especificar un horario para el producto para ajustar la disponibilidad de mis productos
`POST /products`

RF6. Selección de horario en creación de producto: Como propietario, quiero poder especificar un horario para el producto para ajustar la disponibilidad de mis productos
`POST /products`

Antes de nada ejecutar en la terminal: `npm run install:backend`

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

1. Migraciones necesarias (1 punto)

Cree y modifique las migraciones necesarias para implementar el modelado conceptual anterior. Modifique /src/database/migrations/20210718065004-create-schedules.js para la migración de Schedule.

Migraciones:

```
id: {
  allowNull: false,
  autoIncrement: true,
  primaryKey: true,
  type: Sequelize.INTEGER
},
startTime: {
  allowNull: false,
  type: Sequelize.TIME
},
endTime: {
  allowNull: false,
  type: Sequelize.TIME
},
restaurantId: {
  allowNull: false,
  type: Sequelize.INTEGER,
  onDelete: 'CASCADE', // Se borran los horarios de los restaurantes eliminados
  references: {
    model: {
      tableName: 'Restaurants'
    },
    key: 'id'
  }
}
```

2. Modelos y cambios necesarios en modelos existentes (1 punto)

Cree y modifique los modelos necesarios para implementar el modelado conceptual anterior. Para el modelo de Schedule se le proporciona el fichero /src/models/Schedule.js para el modelo de Schedule.

Modelo:

Definimos las claves ajenas:

```
Schedule.belongsTo(models.Restaurant, { foreignKey: 'restaurantId', as: 'restaurant' })
Schedule.hasMany(models.Product, { foreignKey: 'scheduleId', as: 'products' })
```

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Elimina la publicidad de este documento con 1 coin

Definimos la tabla schedules:

```
    id: {
      allowNull: false,
      autoIncrement: true,
      primaryKey: true,
      type: Sequelize.INTEGER
    },
    startTime: {
      allowNull: false,
      type: Sequelize.TIME
    },
    endTime: {
      allowNull: false,
      type: Sequelize.TIME
    },
    restaurantId: {
      allowNull: false,
      type: Sequelize.INTEGER,
      onDelete: 'CASCADE', // Se borran los horarios de los restaurantes eliminados
      references: {
        model: {
          tableName: 'Restaurants'
        },
        key: 'id'
      }
    }
  }
```

Añadimos la clave ajena en el modelo de restaurante (/src/models/Restaurant.js):

```
Restaurant.hasMany(models.Schedule, { foreignKey: 'restaurantId', as: 'schedules'})
```

Añadimos la clave ajena en el modelo de producto (/src/models/Product.js) y la creamos en las migraciones (/src/models/20210718065005-create-prouct.js):

```
Product.belongsTo(models.Schedule, { foreignKey: 'scheduleId', as: 'schedule'})
```

```
ScheduleId: {
  type: Sequelize.INTEGER,
  allowNull: true,
  references: {
     model: {
       tableName: 'Schedules'
     },
    key: 'id'
  },
},
```

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Elimina la publicidad de este documento con 1 coin

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo espacio

Necesito concentración

ali ali oooh esto con 1 coin me lo quito yo...

WUOLAH

3. Rutas de Schedule (1 punto)

Implemente las siguientes rutas:

```
RF1: GET /restaurants/:restaurantId/schedules
RF2: POST /restaurants/:restaurantId/schedules
RF3: PUT /restaurants/:restaurantId/schedules/:scheduleId
RF4: DELETE /restaurants/:restaurantId/schedules/:scheduleId
```

Se le proporciona el fichero /src/routes/ScheduleRoutes.js para definir las rutas de Schedule y recuerde incorporar los middlewares necesarios en cada ruta.

Rutas de schedule:

```
const loadScheduleRoutes = function (app) {
  app.route('/restaurants/:restaurantId/schedules')
    .get( // RF1: Listado de los horarios
      checkEntityExists(Restaurant, 'restaurantId'),
      ScheduleController.index)
    .post( // RF2: Creacion de un horario
      isLoggedIn,
      hasRole('owner'),
      RestaurantMiddleware.checkRestaurantOwnership,
      checkEntityExists(Restaurant, 'restaurantId'),
      ScheduleValidation.create,
      handleValidation,
      ScheduleController.create)

  app.route('/restaurants/:restaurantId/schedules/:scheduleId')
    .put( // RF3: Edición de un horario
      isLoggedIn,
      hasRole('owner'),
      RestaurantMiddleware.checkRestaurantOwnership,
      checkEntityExists(Restaurant, 'restaurantId'),
      checkEntityExists(Schedule, 'scheduleId'),
      ScheduleValidation.update,
      handleValidation,
      ScheduleController.update)
    .delete( // RF4: Borrado del horario
      isLoggedIn,
      hasRole('owner'),
      RestaurantMiddleware.checkRestaurantOwnership,
      checkEntityExists(Restaurant, 'restaurantId'),
      checkEntityExists(Schedule, 'scheduleId'),
      ScheduleController.destroy)
}
```

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

5. Controlador de Schedule (2 puntos)

Implemente las funciones necesarias para cumplir con RF1, RF2, RF3, RF4. Se le proporciona el fichero /src/controllers/ScheduleControler.js.

Controlador de Schedule:

```
const indexRestaurant = async function (req, res) {
  try {
    const schedules = await Schedule.findAll({
        where: { restaurantId: req.param.restaurantId },
        order: [['id', 'ASC']]
        }
      )
      res.json(schedules)
    }
      catch(err) {
      res.status(500).send(err)
    }
}

const create = async function (req, res) {
  try{
      const newSchedule = Schedule.build(req.body)
      newSchedule.restaurantId = req.param.restaurantId
      const createdSchedule = await newSchedule.save()
      res.json(createdSchedule)
    }
      catch(err) {
      res.status(500).send(err)
    }
}

const update = async function (req, res) {
  try{
      const currentSchedule = await Schedule.findByPk(req.param.scheduleId)
      currentSchedule.startTime = req.body.startTime
      currentSchedule.endTime = req.body.endTime
      res.json(currentSchedule)
    }
    catch(err) {
      res.status(500).send(err)
    }
}

const destroy = async function (req, res) {
  try {
    const result = await Schedule.destroy({ where: { id: req.params.scheduleId } })
    let message = ''
    if (result === 1) {
      message = 'Sucessfuly deleted schedule id.' + req.params.scheduleId
```

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Elimina la publicidad de este documento con 1 coin

Imagínate aprobando el examen

Necesitas tiempo y concentración

Planes	PLAN TURBO	PLAN PRO	PLAN PRO+
Descargas sin publi al mes	10	40	80
Elimina el video entre descargas	✓	✓	✓
Descarga carpetas	✗	✓	✓
Descarga archivos grandes	✗	✓	✓
Visualiza apuntes online sin publi	✗	✓	✓
Elimina toda la publi web	✗	✗	✓
Precios Anual	0,99 € / mes	3,99 € / mes	7,99 € / mes

Ahora que puedes conseguirlo, ¿Qué nota vas a sacar?

WUOLAH

Oferta limitada en el tiempo. Los planes están sujetos a los términos y condiciones que puedes consultar en **wuolah.com/terms**

```
    } else {
      message = 'Could not delete schedule.'
    }
    res.json(message)
  } catch (err) {
    res.status(500).send(err)
  }
}
```

6. Validación de creación de Producto (1 punto)

Valide la creación de producto teniendo en cuenta la relación definida en el modelo conceptual y el RF6. Se le proporciona el fichero /src/controllers/validation/ProductValidation.js con el prototipo de la función checkScheduleBelongsToRestaurantOnCreate.

```
const checkScheduleBelongsToRestaurantOnCreate = async (value, { req }) => {
  const schedule = await Schedule.findByPk(req.schedule.id)

  if (schedule === null){
    throw new Error("The schedule does not exist");
  }
  if (schedule.restaurantId !== req.body.restaurantId){
    throw new Error("The schedule is not from the restaurant of the product");
  }
  return true
}
```

7. Validación de edición de Producto (1,5 puntos)

Valide la edición de producto teniendo en cuenta la relación definida en el modelo conceptual y el RF7. Se le proporciona el fichero /src/controllers/validation/ProductValidation.js con el prototipo de la función checkScheduleBelongsToRestaurantOnUpdate.

```
const checkScheduleBelongsToRestaurantOnUpdate = async (value, { req }) => {
  const schedule = await Schedule.findByPk(value)
  if (schedule === null) {
    throw new Error('The schedule does not exist')
  }
  const product = await Product.findByPk(req.params.productId)
  if (product === null) {
    throw new Error('The product does not exist')
  }
  if (schedule.restaurantId !== product.restaurantId) {
    throw new Error('The schedule is not from the restaurant of the product')
  }

  return true
}
```

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Elimina la publicidad de este documento con 1 coin

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo espacio

Necesito concentración

ali ali oooh esto con 1 coin me lo quito yo...

WUOLAH

8. Detalle de restaurante incluyendo sólo productos activos (1,5 puntos)

Implemente la siguiente ruta:

`RF5: GET /restaurants/:restaurantId/showWithActiveProducts`

Implemente asimismo la función showWithActiveProducts cuyo prototipo se le proporciona en el fichero /src/controllers/RestaurantController.js para cumplir el RF5. Productos con scheduleId nulo NO se consideran activos automáticamente. La consulta debe considerar la hora actual del servidor. Puede usar new Date().toTimeString().split(' ')[0] para obtener el tiempo actual en formato HH:mm:ss.

```
// Un producto es activo si:
// - Tiene scheduleId NO nulo
// - La hora actual está dentro de su horario: startTime <= ahora <= endTime
const showWithActiveProducts = async function (req, res) {
  try {
    const currentTime = new Date().toTimeString().split(' ')[0]
    const restaurant = await Restaurant.findByPk(req.params.restaurantId, {
      include: [
        {
          model: Product,
          as: 'products',
          required: false,
          where: { scheduleId: { [Op.ne]: null } },
          include: [
            {
              model: Schedule,
              as: 'schedule',
              required: true,
              where: {
                startTime: { [Op.lte]: currentTime },
                endTime: { [Op.gte]: currentTime }
              }
            }
          ]
        }
      ]
    })
    if (!restaurant) {
      return res.status(404).json({ message: 'Restaurant not found' })
    }
    res.json(restaurant)
  } catch (error) {
    res.status(500).json({ error: error.message })
  }
}
```

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.